

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA

București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

*Sistem de Supraveghere și Analiză a Activității în Restaurante Bazat pe
Viziune Computerizată*

Proiect de diplomă

prezentat ca cerință parțială pentru obținerea titlului de
Inginer Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Programul de studii de licență Electronică Aplicată

Conducător științific

Ș.L. dr. ing. Vasile-Mădălin MOISE

Absolvent

George SAUCIUC

2025

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

a studentului Sauciuc George grupa 441B

1. Titlul temei: : **Sistem de Supraveghere și Analiză a Activității în Restaurante Bazat pe Viziune Computerizată**

2. Descrierea contribuției originale a studentului (*în afara* părții de documentare) și specificații de proiectare:

Contribuția originală a acestui proiect constă în dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a activității într-un restaurant, utilizând tehnici avansate de viziune computerizată și automatizare hardware. Un element inovator este implementarea unui suport motorizat pentru cameră, controlat de un microcontroler, care permite poziționarea automată și precisă pentru o acoperire optimă a zonei monitorizate. Sistemul utilizează un model YOLO adaptat, optimizat pentru detectarea în timp real a meselor și persoanelor, având ajustări pentru iluminare variabilă și aglomerări de obiecte. Pe partea software, algoritmul analizează imaginile pentru a determina starea fiecărei mese și generează automat rapoarte privind durata fiecărui status. Hardware-ul proiectat include o placă PCB personalizată care gestionează alimentarea și stabilizarea camerei, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului. Această combinație de hardware inteligent și software optimizat oferă o soluție eficientă pentru automatizarea proceselor de monitorizare și management al resurselor într-un restaurant.

3. Proiectul se bazează pe cunoștințe dobândite în principal la următoarele 3-4 discipline:

Programare obiect-orientată

Rețele neuronale și sisteme fuzzy

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice

Componente și circuite pasive

4. Data înregistrării temei: 2024-12-04

Conducător lucrare,
Ș.L. dr. ing. Vasile-Mădălin MOISE

semnătura:

_____ (Compania) _____

semnătura:

Director departament,
Ș.L. dr. ing Bogdan FLOREA

semnătura:.....

Cod validare: **bc4ac98d77**

Student,
semnătura:.....

Decan,
Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

semnătura:

Cuprins

Capitolul 1 - Introducere	6
Obiectivul lucrării	6
Motivatia alegerii temei	6
Componente hardware si software	7
Schema logica	8

Capitolul 1 - Introducere

Obiectul regulamentului

Într-un context economic și tehnologic în continuă evoluție, digitalizarea și automatizarea proceselor din industria HoReCa devin aspecte esențiale pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea experienței clienților. Această lucrare își propune să dezvolte un sistem inteligent de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, bazat pe tehnologii avansate de viziune computerizată și inteligență artificială. Obiectivul principal este crearea unei soluții automatizate care să detecteze și să analizeze în timp real starea meselor, oferind informații relevante pentru optimizarea operațiunilor. Prin integrarea componentelor hardware și software într-un sistem robust, se urmărește dezvoltarea unui instrument capabil să faciliteze luarea deciziilor în managementul restaurantelor.

Sistemul propus utilizează o cameră video montată pe un suport motorizat, care permite monitorizarea dinamică a meselor. Acest ansamblu este controlat de un microcontroler, iar datele sunt transmise către un sistem de procesare bazat pe inteligență artificială. Detecția obiectelor se realizează prin intermediul modelului YOLO (You Only Look Once), un algoritm de recunoaștere a imaginilor optimizat pentru funcționare în timp real. Modelul este antrenat să identifice elemente relevante, precum farfurii, pahare, tăvi sau prezența clienților, pentru a determina cu precizie starea fiecărei mese.

Clasificarea meselor se realizează în mai multe categorii: disponibile, ocupate, în așteptarea comenzii sau necesită curățare. Această abordare permite personalului restaurantului să intervină rapid și eficient, optimizând rotația meselor și îmbunătățind experiența clienților. Sistemul reduce astfel timpul de așteptare, contribuind la o mai bună organizare a activităților din restaurant. În plus, prin utilizarea algoritmilor de învățare automată, sistemul poate învăța tipare specifice și poate adapta deciziile în funcție de datele colectate în timp.

Un alt obiectiv important al acestei lucrări este generarea automată de rapoarte asupra utilizării meselor. Prin analiza datelor istorice privind durata fiecărei stări și frecvența utilizării meselor, se pot identifica modele care ajută la optimizarea managementului resurselor. Aceste rapoarte pot fi utilizate de administratorii restaurantelor pentru luarea unor decizii informate, precum ajustarea programului de lucru al personalului sau reorganizarea spațiului pentru a maximiza eficiența operațională.

Dincolo de aspectele tehnice, această lucrare investighează și provocările asociate implementării unui astfel de sistem într-un mediu real. Factori precum condițiile de iluminare variabilă, aglomerația sau poziționarea optimă a camerei sunt aspecte critice care influențează performanța sistemului. Optimizarea algoritmilor de procesare a imaginilor și utilizarea unor tehnici de prelucrare avansate sunt esențiale pentru asigurarea unei acurateți ridicate a detecției.

Prin integrarea componentelor hardware și software într-o soluție unitară, această lucrare își propune să demonstreze beneficiile utilizării viziunii computerizate și inteligenței artificiale în domeniul HoReCa. Sistemul dezvoltat reprezintă o alternativă modernă la metodele tradiționale de gestionare a resurselor și poate contribui la îmbunătățirea fluxului operațional. Totodată, acest proiect explorează soluții inovatoare pentru automatizarea proceselor, oferind o perspectivă asupra modului în care tehnologia poate transforma industria ospitalității.

În concluzie, obiectivul principal al acestei lucrări este dezvoltarea unui sistem inteligent capabil să analizeze și să optimizeze activitățile dintr-un restaurant, prin utilizarea tehnologiilor moderne de recunoaștere a imaginilor și prelucrare automată a datelor. Această abordare nu doar că eficientizează procesele interne, dar și creează o experiență îmbunătățită pentru clienți, contribuind astfel la digitalizarea și modernizarea industriei HoReCa.

Motivatie alegerii temei

Într-o societate aflată într-o continuă evoluție tehnologică, automatizarea și inteligența artificială devin elemente esențiale pentru optimizarea proceselor din diverse industrii. Sectorul HoReCa, deși a adoptat unele soluții tehnologice pentru îmbunătățirea serviciilor, rămâne încă un domeniu insuficient exploatat din punct de vedere al automatizării avansate. În acest context, dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, bazat pe viziune computerizată și inteligență artificială, reprezintă o oportunitate semnificativă pentru îmbunătățirea eficienței operaționale, reducerea costurilor și optimizarea experienței clienților.

Unul dintre principalele motive care au stat la baza alegerii acestei teme este lipsa unor soluții bine dezvoltate și accesibile pe piață. În prezent, sistemele de monitorizare a activității din restaurante sunt fie inexistente, fie extrem de costisitoare, ceea ce limitează semnificativ adoptarea lor în industrie. Produsele existente se bazează în mare parte pe tehnologii rudimentare, precum senzori de presiune sau sisteme RFID, care nu oferă o imagine de ansamblu precisă și în timp real asupra activității din restaurant. De asemenea, soluțiile bazate pe viziune computerizată sunt fie inexacte, fie dificil de implementat la scară largă, având un cost prohibitiv. Astfel, există un spațiu considerabil pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente, accesibile și ușor de integrat în infrastructura existentă.

O altă motivație importantă o reprezintă potențialul considerabil de inovare și impact economic pe care un astfel de sistem îl poate avea. Prin integrarea tehnologiilor moderne de procesare a imaginilor și învățare automată, acest proiect nu doar că aduce o soluție practică la o problemă reală, dar și deschide noi direcții de cercetare în domeniul automatizării HoReCa. Având în vedere creșterea cererii pentru soluții inteligente care să îmbunătățească eficiența operațională și să reducă costurile de operare, un astfel de produs ar putea revoluționa modul în care sunt gestionate resursele într-un restaurant. Automatizarea proceselor repetitive, optimizarea fluxului de lucru și analiza datelor în timp real ar putea conduce la creșterea productivității și la îmbunătățirea experienței clienților.

De asemenea, dezvoltarea unui astfel de sistem reprezintă o oportunitate economică semnificativă. Industria HoReCa generează anual miliarde de dolari la nivel global, iar introducerea unor soluții tehnologice inovatoare ar putea transforma fundamental acest sector. Un sistem de monitorizare inteligent, accesibil și precis ar putea deveni un standard în gestionarea restaurantelor, deschizând calea către o nouă eră a automatizării și digitalizării în acest domeniu. Prin reducerea timpului de așteptare, optimizarea alocării personalului și îmbunătățirea proceselor operaționale, un astfel de produs ar putea oferi un avantaj competitiv semnificativ pentru restaurantele care îl adoptă.

Nu în ultimul rând, acest proiect reprezintă o oportunitate de explorare și dezvoltare a unor tehnologii emergente în inteligența artificială și viziunea computerizată. Utilizarea modelului YOLO pentru detecția obiectelor, integrarea cu microcontrolere pentru controlul unei camere motorizate și analiza datelor în timp real sunt doar câteva dintre aspectele tehnice care pot fi îmbunătățite și extinse în viitor. Posibilitatea de a combina astfel de tehnologii într-un sistem unitar și eficient creează premisele unei inovații semnificative în domeniul automatizării HoReCa.

În concluzie, motivația alegerii acestei teme derivă atât din nevoia acută de soluții eficiente și accesibile pentru optimizarea activităților din restaurante, cât și din oportunitatea de a dezvolta un produs cu un potențial economic considerabil. Având în vedere lipsa unor astfel de sisteme pe piață, costurile ridicate ale produselor existente și avantajele pe care automatizarea le poate aduce industriei HoReCa, dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare bazat pe inteligență artificială și viziune computerizată reprezintă nu doar o provocare tehnică, ci și o oportunitate de a redefini standardele în acest domeniu.

Componente Hardware si Software folosite

În cadrul sistemului de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, hardware-ul și software-ul utilizate au fost selectate cu scopul de a asigura eficiență, precizie și scalabilitate.

Hardware folosit

Sistemul hardware este format dintr-o serie de componente atent alese pentru a garanta performanță optimă și fiabilitate:

- **Cameră web montată pe suport motorizat:** Aceasta permite capturarea imaginilor și videoclipurilor din diverse unghiuri, fiind esențială pentru analiza spațială și monitorizarea activității în timp real.
- **Microcontroler ESP32:** Utilizat pentru controlul camerei web, acest microcontroler dispune de conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, facilitând comunicarea cu alte module din sistem.
- **Două servomotoare MG996r:** Responsabile pentru mișcarea camerei, aceste servomotoare asigură un control precis al unghiului de vizualizare, permițând urmărirea dinamică a zonelor de interes.
- **Stabilizatoare de tensiune:** Necesare pentru alimentarea optimă a componentelor electronice, prevenind fluctuațiile de tensiune care ar putea afecta funcționarea sistemului.
- **Alimentator universal 12V 2A:** Asigură energia necesară pentru întregul ansamblu hardware.
- **Un PC pentru procesare și analiză:** Acesta rulează algoritmi de detecție și clasificare a obiectelor, gestionând fluxul de date și interpretarea rezultatelor obținute.

Software folosit

Sistemul de monitorizare și analiză a activității într-un restaurant se bazează pe o serie de biblioteci și module software care permit prelucrarea imaginilor, analiza datelor și crearea unei interfețe grafice intuitive pentru utilizator. Aceste componente software sunt esențiale pentru detecția obiectelor, analiza stărilor meselor și generarea de rapoarte automatizate. În cadrul acestui proiect, sunt utilizate următoarele tehnologii și biblioteci:

1. **YOLO (You Only Look Once):** YOLO reprezintă algoritmul principal pentru detecția și clasificarea obiectelor în timp real. Folosind o rețea neuronală convoluțională (CNN), YOLO poate detecta rapid obiecte multiple într-o singură imagine, atribuindu-le clase specifice (de exemplu, mese disponibile, ocupate sau pentru curățat). Algoritmul este implementat pe framework-ul **PyTorch**, ceea ce îi permite să ruleze eficient pe hardware modern. Această tehnologie este esențială pentru identificarea automată a meselor și a persoanelor în cadru, facilitând procesarea rapidă a imaginilor capturate de camerele de supraveghere.
2. **OpenCV:** OpenCV (Open Source Computer Vision Library) este utilizat pentru prelucrarea imaginilor și gestionarea fluxurilor video. În cadrul acestui sistem, OpenCV este folosit pentru a aplica tehnici de filtrare, segmentare și ajustare a imaginii, îmbunătățind calitatea vizualizării în condiții de iluminare variabilă și medii aglomerate. De asemenea, biblioteca permite desenarea rezultatelor (de exemplu, cutii de delimitare și etichete pentru obiecte detectate) pe cadrele video în timp real.
3. **Tkinter și CustomTkinter:** Pentru crearea interfeței grafice a utilizatorului (GUI), s-a utilizat biblioteca **Tkinter**, care oferă un set de widget-uri ușor de utilizat pentru construirea aplicațiilor desktop. CustomTkinter extinde funcționalitățile acestei biblioteci, permițând crearea unei interfețe vizuale mai moderne și personalizabile. GUI-ul permite utilizatorilor să vizualizeze în timp real statusul meselor și să interacționeze cu sistemul printr-o serie de comenzi și opțiuni.
4. **Matplotlib:** Matplotlib este utilizat pentru generarea de grafice și vizualizarea tendințelor datelor colectate de la camerele de supraveghere. Această bibliotecă facilitează reprezentarea grafică a rezultatelor, cum ar fi timpul de ocupare a meselor, timpul necesar pentru curățarea acestora și alte statistici relevante, ajutând personalul restaurantului să ia decizii bazate pe analize vizuale ale datelor.
5. **NumPy și Pandas:** Aceste biblioteci sunt esențiale pentru manipularea și analiza datelor numerice și a seturilor de date structurate. **NumPy** oferă suport pentru calculul numeric eficient, iar **Pandas** permite gestionarea datelor tabulare și manipularea acestora într-un mod

intuitiv, fiind folosite pentru analiza datelor colectate de la camerele video și pentru prelucrarea informațiilor despre starea meselor.

6. **Openpyxl**: Pentru gestionarea rapoartelor și a datelor istorice, sistemul utilizează **Openpyxl**, o bibliotecă Python destinată lucrului cu fișiere Excel. Aceasta permite salvarea automată a rapoartelor despre starea meselor într-un format structurat, ce poate fi ulterior analizat sau arhivat pentru o gestionare eficientă a activității restaurantului.

Platforma și Versiunea Python Utilizată

Aplicația a fost dezvoltată folosind **Python 3.12.6** și este disponibilă momentan doar pe platforma **Windows**. Python oferă un mediu flexibil și puternic pentru implementarea algoritmilor de procesare a imaginilor și a analizei datelor, fiind compatibil cu majoritatea bibliotecilor utilizate în acest proiect. De asemenea, compatibilitatea cu Windows asigură o interfață grafică ușor accesibilă pentru utilizatori, iar performanța sistemului este optimizată pentru mediile de dezvoltare și testare specifice acestei platforme.

Schema logica

